POTENCIAL ELÉCTRICO

Chari C. Fernando J.[1]

12 de julio de 2022

[1]Autor

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Comunicación
carrera de pedagogía en las ciencias experimentales
matemática y física

Chari Castillo Fernando Javier
Martes, 12 de julio de 2022
Séptimo−Semestre − 'B'

Tarea Individual 08

-Voltaje en Campos Uniformes-

Parte 1: Elaborar un organizador gráfico sobre el documento base.

Ver Anexo 1

Parte 2: Resolver los siguientes problemas:

1) La placa A tiene un potencial 600 V más alto que la placa B, la cual se encuentra 50 mm más abajo que la placa A. Una carga de +2 μC se desplaza de la placa A hacia la placa B. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico entre las placas? ¿Cuáles son el signo y la magnitud del trabajo realizado por el campo eléctrico? ¿La energía potencial tiene un incremento o un decremento? Responda ahora las mismas preguntas para una carga de −2 μC que se traslada de A hacia B.

Datos

$V = 600$ V

$d = 50$ mm $\rightarrow 5 \cdot 10^{-2}$ m

$q_1 = +2\ \mu\text{C} \rightarrow 2 \cdot 10^{-6}$ C

$q_2 = -2\ \mu\text{C} \rightarrow -2 \cdot 10^{-6}$ C

$E = ?$

$T = E_p = E_c = ?$

Resolución

$$V = E \cdot d$$
$$E = \frac{V}{d}$$
$$E = \frac{600}{5 \cdot 10^{-2}}$$
$$E = 1,2 \cdot 10^4\ \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$T = E \cdot d \cdot q'$$
$$T = 1,2 \cdot 10^4 \cdot 5 \cdot 10^{-2} \cdot 2 \cdot 10^{-6}$$
$$E_p = T = -1,2 \cdot 10^{-3}\ \text{J}$$

$$T = 1,2 \cdot 10^4 \cdot 5 \cdot 10^{-2} \cdot -2 \cdot 10^{-6}$$
$$E_p = T = 1,2 \cdot 10^{-3}\ \text{J}$$

Solución 1: Intensidad de Campo Eléctrico y Energía Potencial

La intensidad del campo eléctrico es de $1,2 \cdot 10^4$ N/C. Para una carga de +2 μC el trabajo realizado por el campo eléctrico es de $-1,2 \cdot 10^{-3}$ J. Lo que significa que existe un decremento de energía potencial. Para una carga de −2 μC el trabajo realizado por el campo eléctrico es de $1,2 \cdot 10^{-3}$ J. Lo que significa que existe un incremento de energía potencial.

2) Calcule la energía cinética de una partícula alfa ($+2e$) que se acelera mediante una diferencia de potencial de 800 kV. Presente su respuesta tanto en electrón volts como en julios.

Datos

$V = 800\ k\text{V} \rightarrow 8 \cdot 10^5\ \text{V}$ $\qquad T = E_p = E_c = ?$

$q_1 = +2e\ \text{C} \rightarrow -3,2 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$

Resolución

$$E_c = V \cdot q'$$
$$E_c = \left(8 \cdot 10^5\right)\left(-3,2 \cdot 10^{-19}\right)$$
$$E_c = 2,56 \cdot 10^{-13}\ \text{J}$$

Obervación: Como no se especifíca en el enunciado si la carga esta a favor o en contra del campo eléctrico, tomaremos el caso en el que la carga está a favor del campo eléctrico.

$$E_c = 2,56 \cdot 10^{-13}\ \text{J} \equiv E_c = 1,6 \cdot 10^6\ \text{eV}$$

Solución 2: Energía Cinética

La energía cinética de la partícula alfa de $+2e$ es de $2,56 \cdot 10^{-13}$ J o su equivalente de $1,6 \cdot 10^6$ eV.

3) Un acelerador lineal acelera un electrón a través de una diferencia de potencial de 4 MV. ¿Cuál es la energía de un electrón emergente en electrón volts y en julios?

Datos

$V = 4\ M\text{V} \rightarrow 4 \cdot 10^6\ \text{V}$ $\qquad T = E_p = E_c = ?$

$q_1 = +1e\ \text{C} \rightarrow -1,6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$

Resolución:

$$E_c = V \cdot q'$$
$$E_c = \left(4 \cdot 10^6\right)\left(-1,6 \cdot 10^{-19}\right)$$
$$E_c = 6,4 \cdot 10^{-13}\ \text{J}$$

Obervación: Como no se especifíca en el enunciado si la carga esta a favor o en contra del campo eléctrico, tomaremos el caso en el que la carga está a favor del campo eléctrico.

$$E_c = 6,4 \cdot 10^{-13}\ \text{J} \equiv E_c = 4 \cdot 10^6\ \text{eV}$$

Solución 3: Energía Cinética

La energía cinética de la partícula de $+1e$ es de $6,4 \cdot 10^{-13}$ J o su equivalente de $4 \cdot 10^{6}$ eV.

4) Un electrón adquiere una energía de $2,8 \cdot 10^{15}$ J al pasar del punto A al punto B. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre esos puntos en voltios?

Datos

$E_p = 2,8 \cdot 10^{15}$ J $\qquad V = ?$

$q_1 = +1e$ C $\rightarrow -1,6 \cdot 10^{-19}$ C

Resolución:

$$
\begin{aligned}
E_p &= V \cdot q' \\
V &= \frac{E_p}{q'} \\
V &= \frac{2,8 \cdot 10^{15}}{-1,6 \cdot 10^{-19}} \\
V &= -1,75 \cdot 10^{34} \text{ V}
\end{aligned}
$$

Solución 4: Voltaje

La diferencia de potencial es de $-1,75 \cdot 10^{34}$ V, lo que sugiere que el electrón esta a favor del campo eléctrico.

5) La diferencia de potencial entre dos placas paralelas es 600 V. Una carga de 6 μC se acelera a lo largo de toda la diferencia de potencial. ¿Cuál es la energía cinética impartida a la carga?

Datos

$V = 600$ V $\qquad T = E_p = E_c = ?$

$q_1 = 6\ \mu\text{C} \rightarrow 6 \cdot 10^{-6}$ C

Resolución:

$$
\begin{aligned}
E_c &= V \cdot q' \\
E_c &= (600)\left(6 \cdot 10^{-6}\right) \\
E_c &= -3,6 \cdot 10^{-3} \text{ J}
\end{aligned}
$$

Obervación: Como no se especifíca en el enunciado si la carga esta a favor o en contra del campo eléctrico, tomaremos el caso en el que la carga está a favor del campo eléctrico.

$$E_c = -3,6 \cdot 10^{-3} \text{ J} \equiv E_c = -2,25 \cdot 10^{16} \text{ eV}$$

Solución 5: Energía Cinética

La energía cinética de la partícula de $+6\ \mu$C es de $-3,6 \cdot 10^{-3}$ J o su equivalente de $-2,25 \cdot 10^{16}$ eV.

6) ¿Cuál debe ser la separación de dos placas paralelas si la intensidad de campo es de $5 \cdot 10^4$ V/m y la diferencia de potencial es 400 V?

Datos

$E = 5 \cdot 10^4$ N/C $\qquad d = ?$

$V = 400$ V

Resolución:

$$V = E \cdot d$$
$$d = \frac{V}{E}$$
$$d = \frac{400}{5 \cdot 10^4}$$
$$d = 8 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

Solución 6: Distancia

La separación entre las dos placas paralelas debe ser de $8 \cdot 10^{-3}$ m.

7) El campo eléctrico entre dos placas separadas 50 mm es de $6 \cdot 10^5$ V/m. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas?

Datos

$d = 50$ mm $\rightarrow 5 \cdot 10^{-2}$ m $\qquad V = ?$

$E = 6 \cdot 10^5$ N/C

Resolución:

$$V = E \cdot d$$
$$V = 6 \cdot 10^5 \cdot 5 \cdot 10^{-2}$$
$$V = 3 \cdot 10^4 \text{ V}$$

Solución 7: Voltaje

La diferencia de potencial entre dos placas es de $3 \cdot 10^4$ V.

8) Dos placas paralelas están separadas 50 mm en el aire. Si la intensidad del campo eléctrico entre las placas es de $2 \cdot 10^4$ N/C, ¿cuál es la diferencia de potencial entre las placas?

Datos

$d = 50$ mm $\rightarrow 5 \cdot 10^{-2}$ m $\qquad V = ?$

$E = 2 \cdot 10^4$ N/C

Resolución:

$$V = E \cdot d$$
$$V = 2 \cdot 10^4 \cdot 5 \cdot 10^{-2}$$
$$V = 1000 \text{ V}$$

Solución 8: Voltaje

La diferencia de potencial entre dos placas es de 1000 V.

9) La diferencia de potencial entre dos placas paralelas separadas por 60 mm es de 4000 V. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico entre ellas?

Datos

$d = 60$ mm $\rightarrow 6 \cdot 10^{-2}$ m $\qquad E = ?$

$V = 4000$ V $\rightarrow 4 \cdot 10^3$ V

Resolución:

$$V = E \cdot d$$
$$E = \frac{V}{d}$$
$$E = \frac{4 \cdot 10^3}{6 \cdot 10^{-2}}$$
$$E = 6,67 \cdot 10^4 \ \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

Solución 9: Intensidad de Campo Eléctrico

La intensidad del campo eléctrico es de $6,67 \cdot 10^4$ N/C.

10) La diferencia de potencial entre dos placas separadas entre sí 5 mm es de 10 kV. Determine la intensidad del campo eléctrico entre las placas.

Datos

$d = 5$ mm $\rightarrow 5 \cdot 10^{-3}$ m $\qquad E = ?$

$V = 10\ k$V $\rightarrow 1 \cdot 10^4$ V

Resolución:

$$V = E \cdot d$$

$$E = \frac{V}{d}$$
$$E = \frac{1 \cdot 10^4}{5 \cdot 10^{-3}}$$
$$E = 2 \cdot 10^6 \ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}$$

Solución 10: Intensidad de Campo Eléctrico

La intensidad del campo eléctrico es de $2 \cdot 10^6$ N/C.

Referencias Bibliógraficas

Meneses, W.C. (2022). *Potencial Eléctrico*. Documento Base: Oscilaciones y Ondas; *Voltaje en campos uniformes*, págs. 1–3. Universidad Central del Ecuador.

VOLTAJE EN CAMPOS UNIFORMES

ELECTRONVOLTIO

es una

Unidad de energía equivalente a la energía adquirida por un electrón que se acelera atreves de una diferencia de potencial de un voltio.

$$T = V \cdot q'$$

$$E_c = V \cdot q'$$

$$[J] = [eV]$$

$$1eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C \cdot 1V$$

$$1eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \cancel{C} \cdot \frac{J}{\cancel{C}}$$

$$\boxed{1eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ J}$$

OBSERVACIONES

es un

La carga del electrón llamada también carga elemental.

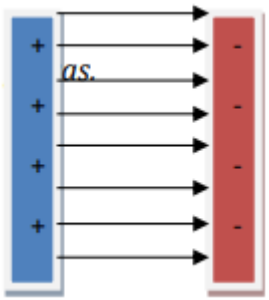
CARGA DEL ELECTRÓN

$$-1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$$

CARGA DEL PROTÓN

$$+1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$$

DIFERENCIA DE POTENCIAL



$$\boxed{V = E \cdot d}$$

- V: Voltaje
- E: Campo Eléctrico
- d: Distancia

REGLAS PARA UN $\vec{E}$

- Si una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico la energía potencial se incrementa.
- Si una carga positiva se mueve a favor del campo la energía potencial disminuye
- Si una carga negativa se mueve en contra del campo la energía potencial disminuye.
- Si una carga negativa se mueve a favor del campo la energía potencial se incrementa.